

系统睡眠唤醒--中断唤醒

1. 实验目的

为什么要睡眠? Zigbee 的特点就是远距离低功耗的无线传输设备, 节点模块闲时可以进入睡眠模式, 在需要传输数据时候进行唤醒, 能进一步节省电量。掌握几种系统电源模式的基本设置及切换。系统电源有以下几种管理模式:

全功能模式: 高频晶振 (16M 或者 32M) 和低频晶振 (32.768K RCOSC/XOSC) 全部工作, 数字处理模块正常工作。

PM1: 高频晶振 (16M 或者 32M) 关闭, 低频晶振 (32.768K RCOSC/XOSC) 工作, 数字核心模块正常工作。

PM2 : 低频晶振 (32.768K RCOSC/XOSC) 工作, 数字核心模块关闭, 系统通过 RESET, 外部中断或者睡眠计数器溢出唤醒。

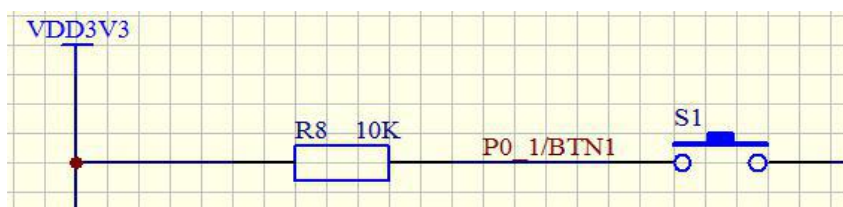
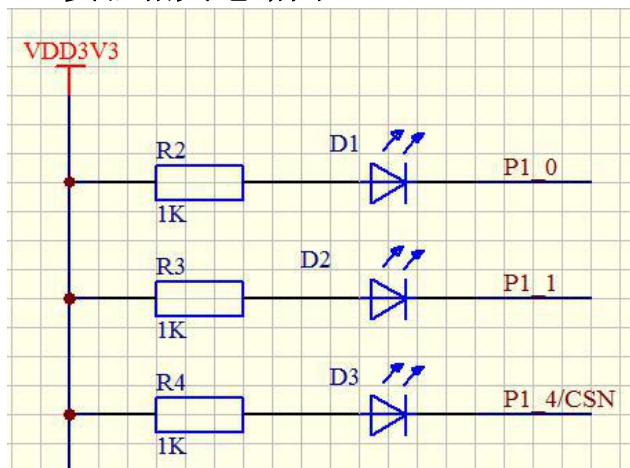
PM3 : 晶振全部关闭, 数字处理核心模块关闭, 系统只能通过 RESET 或外部中断唤醒。此模式下功耗最低。将睡眠模式下的 CC2530 通过定时器唤醒, 观察 LED 闪烁现象

2. 实验设备

硬件: PC 机 一台
EB2530 (底板、核心板、仿真器、USB 线) 一套

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



由于发光二极管单向导电特性, 即只有在正向电压 (二极管的正极接正, 负极接负) 下才能导通发光。P1.0 引脚接发光二极管 (D1) 的负极, 所以 P1.0 引脚输出低电平 D1 亮, P1.0

引脚输出高电平 D1 熄灭。当 P0_1 引脚为低电平时说明按键被按下，高电平时为抬起状态。

4. 实验分析及相关寄存器

相关寄存器 PCON, SLEEP_CMD, 如下表所示: (CC2530 中文数据手册完整版. pdf)

寄存器	作用	描述
PCON (0x87)	供电模式控制	Bit[0] 供电模式控制。写 1 到该位强制设备进入 SLEEP.MODE (注意 MODE=0x00 且 IDLE = 1 将停止 CPU 内核活动) 设置的供电模式, 这位读出来一直是 0。当活动时, 所有的使能中断将清除这个位, 设备将重新进入主动模式。
SLEEP_CMD(0xBE)	睡眠模式控制	Bit[1:0] 供电模式设置 00 : 主动/空闲模式 01 : 供电模式 1 10 : 供电模式 2 11 : 供电模式 3

睡眠定时器用于设置系统进入和退出低功耗睡眠模式之间的周期。还用于当系统进入低功耗模式后, 维持 MAC 定时器 (T2) 的定时。其特性如下: 长达 24 位定时计数器, 运行在 32.768KHZ 的工作频率。24 位的比较器具有中断和 DMA 触发功能在 PM2 低功耗模式下运行。按照表格寄存器的内容, 相关寄存器配置如下:

```
SLEEP_CMD |= mode;    //设置系统睡眠模式 mode 取值为 0、1、2、3
PCON = 0x01;          //进入睡眠模式, 通过中断唤醒
PCON = 0x00;          //通过中断唤醒系统
```

5. 源码分析

```
#include <ioCC2530.h>
```

```
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DELAY 15000
```

```
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1          //LED 灯控制 IO 口定义
```

```
void Delay(void);
void Init_IO_AND_LED(void);
void SysPowerMode(uchar sel);
```

```
/******
```

```
延时函数
```

```
*****/
```

```
void Delay(void)
{
    uint i;
    for(i = 0; i < DELAY; i++);
    for(i = 0; i < DELAY; i++);
    for(i = 0; i < DELAY; i++);
    for(i = 0; i < DELAY; i++);
}
```

```

        for(i = 0;i<DELAY;i++);
        for(i = 0;i<DELAY;i++);
        for(i = 0;i<DELAY;i++);
        for(i = 0;i<DELAY;i++);
        for(i = 0;i<DELAY;i++);
        for(i = 0;i<DELAY;i++);
    }

/*****
系统工作模式选择函数
* para1  0      1      2      3
* mode    PM0    PM1    PM2    PM3
*****/
void SysPowerMode(uchar mode)
{
    uchar i,j;
    i = mode;
    if(mode<4)
    {
        SLEEP_CMD &= 0xFC;
        SLEEP_CMD |= i;          //设置系统睡眠模式
        for(j=0;j<4;j++);
        {
            PCON = 0x01;        //进入睡眠模式
        }
    }
    else
    {
        PCON = 0x00;            //系统唤醒
    }
}

/*****
LED 控制 IO 口初始化函数
*****/
void Init_IO_AND_LED(void)
{
    P1DIR = 0X03;
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    //P0SEL &= ~0X32;
    //P0DIR &= ~0X32;
    P0INP &= ~0X32;    //设置 P0 口输入电路模式为上拉/下拉
    P2INP &= ~0X20;    //选择上拉
    P0IEN |= 0X32;      //P01 设置为中断方式
    PICTL |= 0X01;      //下降沿触发
    EA = 1;
    IEN1 |= 0X20;       //开 P0 口总中断
    P0IFG |= 0x00;      //清中断标志
};

/*****
主函数
*****/
void main()
{
    uchar count = 0;

```

```

Init_IO_AND_LED();
LED1 = 0;          //开 LED1，系统工作指示
Delay();          //延时
while(1)
{
    LED2 = !LED2;
    LED1 = 0;
    count++;
    if(count >= 6)
    {
        count = 0;
        LED1 = 1;
        SysPowerMode(3);
        //3 次闪烁后进入睡眠状态 PM3
    }
    //Delay();
    Delay();
    //延时函数无形参，只能通过改变系统时钟频率或 DEALY 的宏定义
    //来改变小灯的闪烁频率
};
}
/*****
    中断处理函数-系统唤醒
    key1 睡眠
*****/
#pragma vector = P0INT_VECTOR
__interrupt void P0_ISR(void)
{
    if(P0IFG>0)
    {
        P0IFG = 0;
    }

    P0IF = 0;
    SysPowerMode(4);
}

```

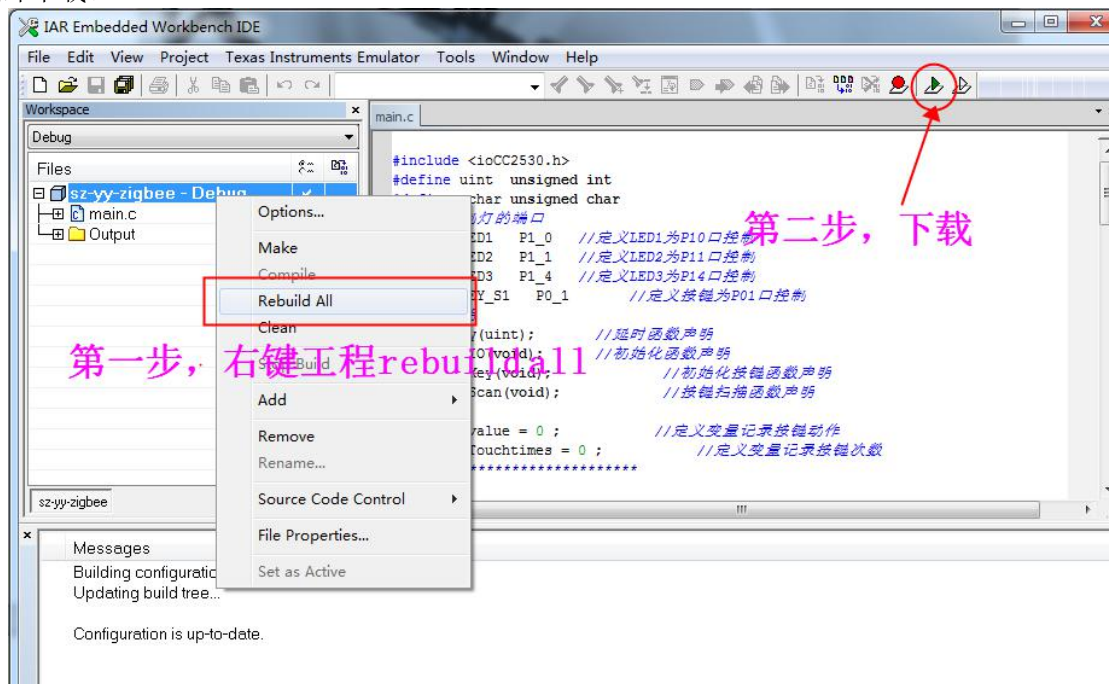
6. 实验步骤

1)、打开代码工程，\14、CC2530 中断唤醒系统\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有很安装，请按。[\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf](#) 去安装。

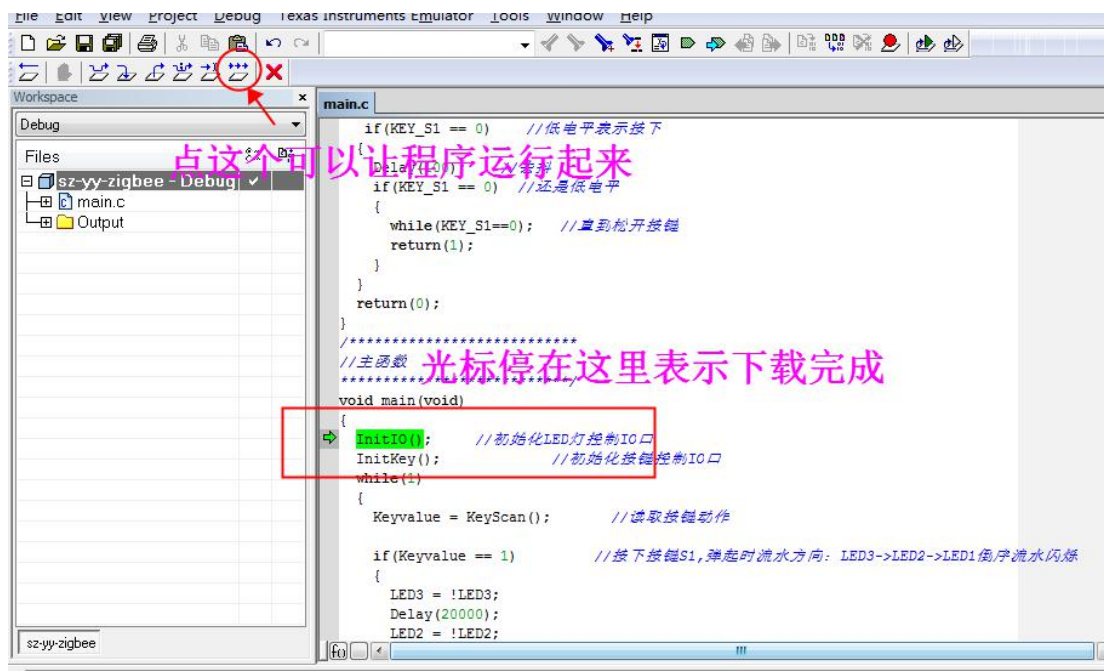
2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。



3)、编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4)、程序运行后，LED1 灯长亮，LED2 闪烁三次后，系统进入睡眠，当按下 key1，系统唤醒进入工作状态，LED2 闪烁三次后，再次进入睡眠。